

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas

PLAN DE CALIDAD DE SOFTWARE

Plantilla Basada en IEEE 730-2014 + ISO/IEC 25010:2011

Proyecto:	Sistema Web de Apuestas
Sistema:	Sistema Web de Apuestas
Versión del Plan:	1.0
Fecha:	26/03/2026
Elaborado por:	Lester Pérez – Líder QA

Ver.	Fecha	Descripción	Autor	Revisado por
1.0	26/03/2026	Versión inicial del Plan de Calidad	Edwin Antonio Morales	Jenny Morales

TABLA DE CONTENIDO

CONTROL DE VERSIONES	1
TABLA DE CONTENIDO	2
1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1 Propósito del Documento	3
1.2 Distinción entre QA, QC y Pruebas	3
1.3 Alcance	4
1.4 Referencias Normativas	4
2. MODELO DE CALIDAD ISO/IEC 25010:2011	4
3. PRIORIZACIÓN DE ATRIBUTOS DE CALIDAD	5
4. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.....	6
4.1 Plan de Actividades por Fase	6
5. ESTÁNDARES TÉCNICOS Y HERRAMIENTAS.....	7
5.1 Estándares de Codificación.....	7
5.2 Herramientas de Calidad.....	7
6. REVISIONES Y AUDITORÍAS.....	9
6.1 Proceso de Revisión de Código (Code Review)	9
6.2 Checklist de Revisión de Código	9
6.3 Auditorías de Proceso	9
7. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES.....	10
7.1 Definición	10
7.2 Proceso de Gestión.....	10
7.3 Registro de No Conformidades	10
8. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN CALIDAD.....	11
9. MÉTRICAS DE CALIDAD	12
9.1 Métricas de Proceso	12
9.2 Métricas de Producto	12
10. CRONOGRAMA DE CALIDAD	14
11. ENTREGABLES DEL PLAN DE CALIDAD	15
12. APROBACIONES	15
13. ANEXOS	15
Anexo A – Proceso de Mejora Continua (PDCA)	15
Anexo B – Escala de Madurez del Proceso (CMMI).....	16

1.1 Propósito del Documento

El presente Plan de Calidad de Software establece el marco de referencia para garantizar que el sistema web de apuestas cumpla con los estándares de calidad definidos. Está basado en el estándar IEEE 730-2014 (Software Quality Assurance Processes) y el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2011, también este plan está alineado con el Plan de Pruebas del sistema, asegurando coherencia entre verificación, validación y aseguramiento de calidad.

1.2 Distinción entre QA, QC y Pruebas

Concepto	Definición	Ejemplo Práctico
QA (Aseguramiento)	Proceso proactivo. Se enfoca en PREVENIR defectos mejorando el proceso de desarrollo.	Revisiones de código, auditorías de proceso, estándares de codificación.
QC (Control)	Proceso reactivo. Se enfoca en DETECTAR defectos en el producto final.	Ejecución de pruebas, inspección de entregables, revisión de documentación.
Pruebas (Testing)	Subconjunto de QC. Actividades específicas de verificación y validación técnica.	Pruebas unitarias, de integración, de sistema, UAT.

1.3 Alcance

Este plan aplica a todas las fases del desarrollo del sistema web de apuestas, incluyendo: planificación, análisis, diseño, construcción, pruebas y despliegue. Abarca los procesos de desarrollo, documentación y gestión del proyecto. Abarca la base de datos PostgreSQL, la lógica del sistema y la interfaz de usuario.

1.4 Referencias Normativas

- IEEE 730-2014: IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes.
- ISO/IEC 25010:2011: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
- ISO/IEC 25023:2016: Measurement of system and software product quality.
- CMMI-DEV v2.0: Capability Maturity Model Integration for Development.
- Plan de Pruebas – versión 1.0
- Documento de Requerimientos del Sistema (SRS) – versión 1.0
- Repositorio GitHub del proyecto

2. MODELO DE CALIDAD ISO/IEC 25010:2011

El modelo de calidad ISO/IEC 25010 define 8 características principales. Para cada una se indica si aplica al proyecto y su nivel de prioridad:

1. Adecuación Funcional	Compleitud, corrección, pertinencia funcional.	Alta	El sistema debe cumplir el 100% de los requisitos funcionales acordados.
2. Eficiencia de Desempeño	Comportamiento temporal, uso de recursos, capacidad.	Alta	Tiempo de respuesta $\leq 3s$ en el P95 bajo carga normal.
3. Compatibilidad	Co-existencia, interoperabilidad.	Media	Integración con sistemas externos definidos en la arquitectura.
4. Usabilidad	Reconocibilidad, aprendizaje, operabilidad, estética.	Alta	Usuarios completan tareas clave sin asistencia externa.
5. Fiabilidad	Madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos, capacidad de recuperación.	Alta	Disponibilidad $\geq 99\%$ y recuperación ante fallos $\leq 1h$.

Característica	Sub-características Clave	Prior.	Justificación
----------------	---------------------------	--------	---------------

6. Seguridad	Confidencialidad, integridad, no repudio, autenticidad, trazabilidad.	Alta	Protección de datos según OWASP Top 10 y regulaciones aplicables.
7. Mantenibilidad	Modularidad, reusabilidad, analizabilidad, modificabilidad, capacidad de prueba.	Media	El código debe ser legible y las funciones tener complejidad ciclomática ≤ 10 .
8. Portabilidad	Adaptabilidad, instalabilidad, reemplazabilidad.	Baja	El sistema debe ejecutarse sin cambios en los entornos de desarrollo y producción.

El sistema requiere alta disponibilidad y seguridad debido a la gestión de apuestas y datos de usuarios. Y por tanto La siguiente tabla define los umbrales de aceptación para cada atributo. Los valores en rojo requieren plan de acción inmediato:

Atributo de Calidad	Métrica	Umbral Mínimo	Umbral Óptimo	Prioridad
Compleitud Funcional	% Req. implementados	95%	100%	Crítica
Tiempo de Respuesta	Percentil 95 (ms)	$\leq 3,000$ ms	$\leq 1,000$ ms	Alta
Disponibilidad	Uptime (%)	$\geq 99.0\%$	$\geq 99.9\%$	Crítica
Tasa de Defectos	Defectos / PF	< 5	< 1	Alta
Cobertura de Pruebas	% líneas cubiertas	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	Alta
Complejidad Ciclomática	McCabe CC	≤ 15 por función	≤ 10 por función	Media
Score de Usabilidad	SUS Score (0100)	≥ 68	≥ 80	Media
Vulnerabilidades OWASP	Nro. críticas/altas abiertas	$= 0$	$= 0$	Crítica

4.1 Plan de Actividades por Fase

Fase del SDLC	Actividad QA	Descripción	Responsable	Entregable
Planificación	Revisión del plan	Verificar que el plan del proyecto incluye actividades de QA, criterios de calidad y recursos.	Líder QA	Check-list del plan
Análisis	Revisión de SRS	Verificar completitud, consistencia y trazabilidad de los requisitos con métricas de calidad.	Analista / QA	Informe de revisión
Diseño	Revisión de arquitectura	Validar que el diseño cumple con los atributos de calidad (modularidad, seguridad, escalabilidad).	Arq. / QA	Acta de revisión
Construcción	Code Review	Revisión de código por pares con checklist estándar. Análisis estático con herramientas.	Dev + QA	Reporte de revisión
Construcción	Integración Continua	Simulación de integración continua mediante ejecución de pruebas y revisiones periódicas	DevOps / Dev	Reporte
Pruebas	Pruebas funcionales	Ejecución de casos de prueba basados en requisitos. Regresión y UAT.	QA Tester	Informe de pruebas
Pruebas	Pruebas no funcionales	Rendimiento, seguridad, usabilidad según umbrales definidos en sección 3.	QA Tester	Reportes NF
Despliegue	Auditoría de Release	Verificar que se cumplen todos los criterios de salida antes de ir a producción.	Líder QA	Acta de liberación
Post-Entrega	Lecciones aprendidas	Documentar métricas finales, hallazgos y recomendaciones para futuros proyectos.	Todo el equipo	Informe de cierre

Transversal	Gestión de No Conformidades	Registrar, asignar y dar seguimiento a todas las desviaciones del estándar.	Líder QA	Registro de NC
--------------------	-----------------------------	---	----------	----------------

5.1 Estándares de Codificación

Área	Estándar / Convención	Herramienta de Verificación
Nomenclatura	Uso de camelCase para variables y funciones, PascalCase para clases	VS Code + revisión manual
Comentarios y Documentación	Documentación clara en funciones. Uso de comentarios claros en funciones y documentación tipo JSDoc.	Revisión manual
Complejidad Ciclomática	Máximo 10 por función (óptimo) / 15 (límite). Funciones > 15 deben refactorizarse.	Revisión manual
Cobertura de Código	Mínimo 80% de cobertura de líneas. 90% en módulos críticos.	Jest / revisión manual
Control de Versiones	Uso de Git con ramas: main, develop y feature/*	GitHub
Revisión de Código	Toda funcionalidad requiere Pull Request con mínimo 1 revisor aprobador.	GitHub
Formato y Estilos	indentación de 2 espacios, máximo 120 caracteres por línea	VS Code

5.2 Herramientas de Calidad

Categoría	Herramienta	Propósito
-----------	-------------	-----------

Análisis Estático	Visual Studio Code	Detectar code smells, bugs, vulnerabilidades y duplicaciones de código.
Pruebas Unitarias	Jest	Ejecución automatizada de pruebas unitarias y medición de cobertura.
Pruebas Funcionales	Postman	Validación de funcionalidades del sistema mediante pruebas de API
API Testing	Postman	Validación de endpoints y pruebas funcionales del sistema mediante API
Rendimiento	Pruebas manuales	Pruebas manuales controladas de carga y rendimiento
Seguridad	Validaciones en backend y pruebas manuales	Análisis de vulnerabilidades OWASP Top 10 y dependencias inseguras.
Gestión de Defectos	Registro en tabla de defectos Excel	Registro, trazabilidad y seguimiento del ciclo de vida de defectos.
CI/CD	GitHub	Control de versiones e integración continua básica mediante repositorio

6.1 Proceso de Revisión de Código (Code Review)

Toda modificación al código base requiere pasar por el siguiente proceso antes de ser integrada a la rama develop o main:

- Desarrollador crea rama feature/[descripcion] desde develop.
- Al completar el feature, abre un Pull Request (PR) con descripción detallada.
- El PR debe pasar el pipeline CI/CD: compilación + pruebas unitarias + análisis estático.
- Mínimo 1 revisor aprueba el código usando el checklist de la sección 6.2.
- Se corrigen todos los comentarios del revisor antes del merge.
- El Líder QA aprueba el merge a main/develop.

6.2 Checklist de Revisión de Código

#	Criterio de Revisión	¿Cumple?	Observ.
1	El código compila y ejecuta sin errores ni advertencias.	☐	
2	Las funciones tienen máximo 50 líneas y siguen el principio de responsabilidad única (SRP).	☐	
3	La complejidad ciclomática no supera 10 por función.	☐	
4	No existen variables o parámetros sin usar.	☐	
5	El código no tiene duplicaciones (principio DRY).	☐	
6	Todas las entradas externas están validadas y sanitizadas.	☐	
7	Los errores y excepciones son manejados adecuadamente (no hay catch vacíos).	☐	
8	Las funciones y clases públicas tienen documentación JSDoc	☐	
9	No se han hardcodeado credenciales, tokens o datos sensibles.	☐	
10	Las pruebas unitarias cubren los casos de borde (happy path + error path).	☐	

6.3 Auditorías de Proceso

Tipo de Auditoría	Frecuencia	Responsable	Entregable
Auditoría de Proceso	Al final de cada fase	Líder QA	Informe de auditoría
Revisión de Métricas	Semanal	Líder QA	Dashboard de métricas
Auditoría de Seguridad	Por release	Especialista Seguridad	Reporte OWASP
Revisión de Entregables	Antes de cada hito	Gerente de Proyecto	Acta de aceptación

7.1 Definición

Una No Conformidad (NC) es cualquier desviación de los estándares, procesos o criterios de calidad definidos en este plan. Pueden originarse en: revisiones de código, auditorías de proceso, pruebas fallidas o defectos en producción.

7.2 Proceso de Gestión

- Identificación: Cualquier miembro del equipo puede reportar una NC.
- Registro: La NC se registra en el sistema de tracking con descripción, origen y severidad.
- Análisis de Causa Raíz: Usando técnica de los 5 Porqués o Diagrama de Ishikawa.
- Plan de Acción Correctiva: Definir acciones, responsable y fecha límite.
- Implementación: Ejecutar las acciones correctivas aprobadas.
- Verificación: Confirmar que la NC fue resuelta y no recurrirá.
- Cierre: Documentar la resolución y lecciones aprendidas.

7.3 Registro de No Conformidades

ID	Fecha	Descripción	Severidad	Causa Raíz	Acción Correctiva	Estado
NC-001	31/03/2026	No permite login con credenciales válidas (CP-001 / D-001)	Crítica	Error en validación de credenciales en backend	Corregir validación de login y probar con Postman	Abierta
NC-002	31/03/2026	Permite apuestas fuera del tiempo permitido (CP-006 / D-002)	Alta	Falta validación de tiempo antes del inicio del partido	Implementar restricción de tiempo según RN30	Abierta

NC-003	31/03/2026	Error en cálculo de premios (CP-010 / D-003)	Crítica	Fórmula incorrecta en lógica de distribución	Corregir algoritmo de premios y validar resultados	Abierta
NC-004	31/03/2026	No muestra mensaje de error en login fallido (CP002 / D-004)	Media	Falta manejo de errores en frontend	Implementar mensajes de error claros al usuario	Abierta
NC-005	31/03/2026	Permite registro con correo duplicado (CP-004 / D-005)	Crítica	Falta restricción UNIQUE en base de datos	Agregar restricción UNIQUE y validar en backend	Abierta
NC-006	31/03/2026	Permite crear ligas con nombre duplicado (CP-005 / D-006)	Alta	No se valida unicidad del nombre de liga	Validar nombre único antes de guardar	Abierta
NC-007	31/03/2026	No asigna puntos correctamente en vaticinios (CP-008 / D-007)	Alta	Error en lógica de cálculo de puntos	Corregir cálculo según RN-27 y RN-28	Abierta
NC-008	31/03/2026	No actualiza tabla de posiciones después del partido (CP-012 / D-008)	Alta	Falta actualización automática en base de datos	Implementar actualización automática de tabla	Abierta

8. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN CALIDAD

Rol	Responsable	Responsabilidades de Calidad
Gerente de Proyecto	Jenny Morales	Aprobar el Plan de Calidad. Garantizar recursos para QA. Escalar NC críticas.
Líder de QA	Lester Perez	Gestionar el proceso QA. Coordinar auditorías. Generar métricas e informes de calidad.
Desarrolladores	Edwin Valle	Cumplir estándares de codificación. Escribir pruebas unitarias. Participar en code reviews.
QA Tester	Lester Perez	Diseñar y ejecutar casos de prueba. Reportar y dar seguimiento a defectos.
Arquitecto de Software	Edwin Antonio	Asegurar que el diseño cumple con los atributos de calidad no funcionales.

Cliente / Product Owner	Wilson Mundo	Participar en UAT. Validar criterios de aceptación. Aprobar el release final.
Docente / Supervisor	Esequiel Urizar	Revisar y aprobar el Plan de Calidad. Evaluar el cumplimiento del proceso.

9.1 Métricas de Proceso

Métrica	Fórmula de Cálculo	Frecuencia	Umbral de Aceptación
Velocidad de Corrección de Defectos	Defectos resueltos / Defectos reportados × 100	Semanal	≥ 85% en el sprint
Tasa de Reintroducción de Defectos	Defectos reabiertos / Total cerrados × 100	Por sprint	≤ 10%
Efectividad del Code Review	Defectos encontrados en review / Total defectos × 100	Por sprint	≥ 30%
Tiempo Promedio de Resolución	Suma(Fecha cierre - Fecha apertura) / N defectos	Mensual	S1: ≤ 1d, S2: ≤ 3d, S3: ≤ 7d

9.2 Métricas de Producto

Métrica	Herramienta	Frecuencia	Umbral
Cobertura de código (unit tests)	Jest / revisión manual	Por iteración	≥ 80%
Complejidad ciclomática promedio	Revisión manual	Por sprint	≤ 10
Deuda técnica (Technical Debt)	Revisión manual	Por sprint	< 5% del esfuerzo total

Duplicación de código	Revisión manual	Por sprint	< 3%
Vulnerabilidades de seguridad	Pruebas manuales / validación OWASP	Por release	
			0 críticas/altas abiertas

Actividad / Entregable QA	Semana(s)	Responsable	Duración	Estado
Elaboración del Plan de Calidad	Semana 1-2	Líder QA	2 semanas	En Progreso
Revisión de Requisitos (SRS)	Semana 2	QA + Analista	3 días	En Progreso
Revisión de Arquitectura	Semana 3	QA + Arquitecto	2 días	En Progreso
Code Reviews (continuo)	Semanas 3-10	Dev + QA	Continuo	En Progreso
Ejecución de Pruebas Funcionales	Semanas 8-11	QA Tester	4 semanas	En Progreso
Pruebas de Rendimiento y Seguridad	Semana 12	QA Tester	1 semana	En Progreso
UAT con Usuarios Finales	Semana 13	QA + Cliente	1 semana	En Progreso
Auditoría de Release (Go/NoGo)	Semana 14	Líder QA	1 día	En Progreso
Informe Final de Calidad	Semana 14	Líder QA	2 días	En Progreso

Entregable	Responsable	Descripción
Plan de Calidad (este doc.)	Líder QA	Documento aprobado que rige el proceso de calidad.
Informes de Revisión de Código	Dev + QA	Resultados de cada code review realizado.
Resultados de Análisis Estático	DevOps / QA	Resultados de revisión manual de código
Informe de Pruebas por Ciclo	QA Tester	Estado de ejecución, defectos encontrados y métricas.
Registro de No Conformidades	Líder QA	Registro actualizado de todas las NC y su estado.
Informe Final de Calidad	Líder QA	Resumen ejecutivo con métricas finales, NC resueltas y recomendaciones.

12. APROBACIONES

Rol	Nombre	Firma / Fecha
Líder de QA	Lester Perez	[Firma] _____ 26/03/2026
Gerente de Proyecto	Jenny Morales	[Firma] _____ 26/03/2026
Docente Supervisor	Ezequiel Urizar	[Firma] _____ 26/03/2026

13. ANEXOS

Anexo A – Proceso de Mejora Continua (PDCA)

El Plan de Calidad se revisa y mejora continuamente siguiendo el ciclo de Deming (PDCA):

- PLANIFICAR (Plan): Definir objetivos de calidad, métricas y actividades para el siguiente período.
- HACER (Do): Ejecutar las actividades de QA planificadas según este plan.

- VERIFICAR (Check): Medir los resultados con las métricas definidas en la sección 9.
- ACTUAR (Act): Implementar acciones correctivas y preventivas basadas en los resultados.

Anexo B – Escala de Madurez del Proceso (CMMI)

Nivel	CMMI	Descripción
1	Inicial	Procesos impredecibles y reactivos. Sin control sistemático.
2	Gestionado	Procesos planificados y seguidos en proyectos individuales.
3	Definido	Procesos estandarizados en toda la organización.
4	Cuantitativamente Gestionado	Procesos medidos y controlados mediante datos cuantitativos.
5	En Optimización	Mejora continua basada en análisis de datos y causa raíz.